

</> 2PYTHON · LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

 PORTFÓLIO GITHUB

# Sistema de Compras com Descontos e Formas de Pagamento



Projeto desenvolvido em **Python** para prática de lógica de programação, entrada de dados, operações matemáticas e estruturas condicionais. Uma documentação técnica completa do processo de desenvolvimento, dos conceitos aplicados e das possibilidades de evolução do sistema.

---

**Tecnologia:** Python 3 · **Nível:** Iniciante–Intermediário · **Categoria:** Projeto de Portfólio

# Por que este projeto existe?

O **Sistema de Compras com Descontos e Formas de Pagamento** foi criado com o propósito de consolidar fundamentos essenciais da programação em Python. Ele simula um cenário real de compra — desde o cadastro do cliente e produto até o cálculo final com descontos e taxas — permitindo que o desenvolvedor pratique de forma integrada os principais conceitos da linguagem.

## Propósito Principal

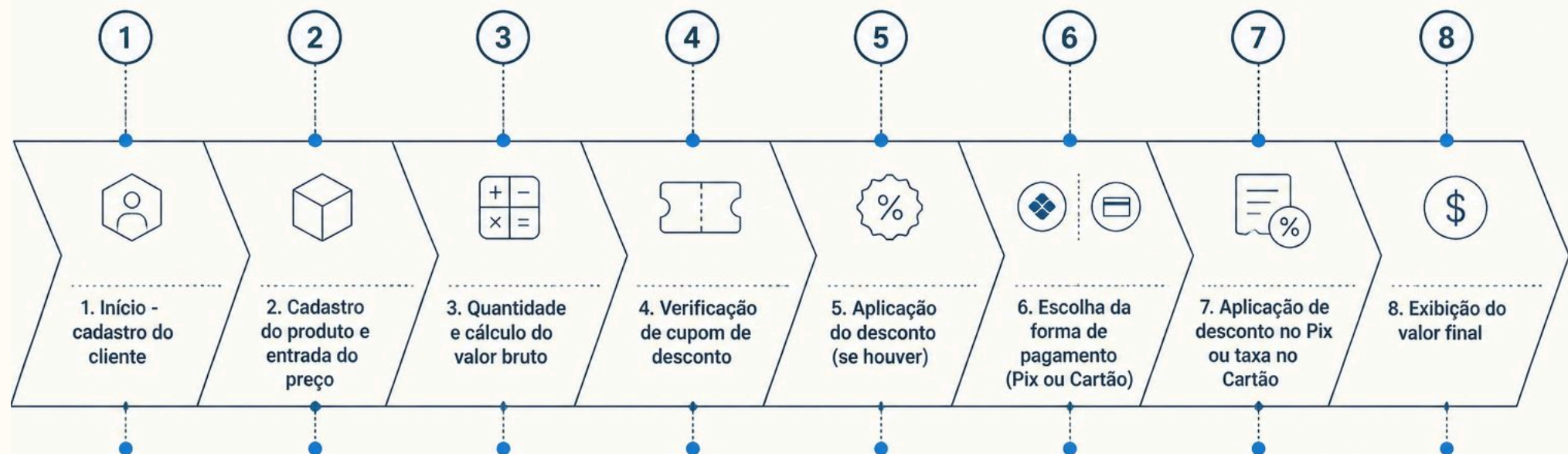
Desenvolver um programa funcional que demonstre domínio de entrada de dados, operações matemáticas e estruturas de decisão, aplicados a um contexto prático e compreensível.

## O que este projeto demonstra

- Leitura e interpretação de dados do usuário
- Manipulação de variáveis e tipos de dados
- Cálculos com porcentagem e operações financeiras
- Uso de condicionais `if`, `elif` e `else`
- Formatação de saída com precisão decimal
- Lógica sequencial e tomada de decisão programática

# Como o programa funciona?

O sistema segue uma sequência lógica bem definida, guiando o usuário por todas as etapas da compra até a exibição do valor final. O fluxograma abaixo representa o caminho percorrido pelo programa, desde o início até a conclusão da transação.



Cada etapa do fluxo corresponde a um bloco de código específico, tornando o programa modular, legível e fácil de depurar. Essa estrutura sequencial é ideal para quem está aprendendo a pensar de forma algorítmica.

# Passo a Passo do Código

O desenvolvimento do sistema foi dividido em etapas progressivas, cada uma construindo sobre a anterior. Abaixo, cada fase é explicada com foco na lógica e nos comandos utilizados.

1

## Entrada de Dados

Uso de `input()` para capturar nome do cliente, produto, preço e quantidade. Conversão com `int()` e `float()` para garantir tipos corretos.

2

## Cálculo do Valor Bruto

Multiplicação simples: `preco * quantidade`. O resultado é armazenado em uma variável para uso nas etapas seguintes.

3

## Verificação do Cupom

Estrutura `if / elif / else` verifica se o cupom é `"DESCONTO10"`, ou inválido, aplicando 10%, ou nenhum desconto.

4

## Forma de Pagamento

Novo `if / elif / else` para `"pix"` (5% de desconto), `"cartao"` (2% de taxa) ou outras opções sem alteração no valor.

5

## Impressão do Resultado

Uso de `print()` com f-string e formatação `:.2f` para exibir todos os valores monetários com duas casas decimais.

# Explicação dos Comandos Python

Cada comando utilizado no projeto tem uma função específica. Compreendê-los em profundidade é fundamental para evoluir como programador.

## Entrada e Saída

`input()`

Lê dados digitados pelo usuário. Sempre retorna *string*.

`print()`

Exibe informações na tela. Aceita múltiplos argumentos e f-strings.

## Conversão de Tipos

`int()`

Converte para inteiro.  
Usado para quantidade.

`float()`

Converte para decimal.  
Usado para preço.

## Estruturas Condicionais

`if`

Executa o bloco se a condição for `True`.

`elif`

Verifica outra condição se o `if` anterior falhar.

`else`

Bloco padrão executado quando nenhuma condição anterior é verdadeira.

## Métodos e Operadores

`.lower()` e `.strip()`

Normalizam a entrada: minúsculas e sem espaços extras.

`:.2f`

Formata números com 2 casas decimais para valores monetários.



**Operadores utilizados:** Aritméticos `+` `-` `*` `/` para cálculos e relacional `==` para comparação de igualdade nas condicionais.

# Código Completo Comentado

O código abaixo está comentado linha a linha, explicando exatamente o que cada trecho faz. A estrutura segue boas práticas de legibilidade e organização.

```
# =====
# Sistema de Compras com Descontos e Formas de Pagamento
# Projeto de prática em Python - Lógica de Programação
# =====

# ----- ENTRADA DE DADOS -----
# Solicita o nome do cliente e armazena como string
nome_cliente = input("Digite o nome do cliente: ")

# Solicita o nome do produto e armazena como string
nome_produto = input("Digite o nome do produto: ")

# Solicita o preço unitário e converte para float (decimal)
preco = float(input("Digite o preço do produto (R$): "))

# Solicita a quantidade e converte para int (inteiro)
quantidade = int(input("Digite a quantidade: "))

# ----- CÁLCULO DO VALOR BRUTO -----
# Multiplica preço pela quantidade para obter o total sem descontos
valor_bruto = preco * quantidade

# ----- VERIFICAÇÃO DO CUPOM -----
# Solicita o cupom de desconto e normaliza a entrada
# .strip() remove espaços antes/depois; .lower() converte para minúsculas
cupom = input("Digite o cupom de desconto (ou deixe em branco): ").strip().lower()

# Estrutura condicional para aplicar o desconto conforme o cupom
if cupom == "desconto10":
    # Cupom de 10%: multiplica por 0.90 (equivale a reduzir 10%)
    desconto = valor_bruto * 0.10
    valor_com_desconto = valor_bruto - desconto
elif cupom == "desconto20":
    # Cupom de 20%: multiplica por 0.80 (equivale a reduzir 20%)
    desconto = valor_bruto * 0.20
    valor_com_desconto = valor_bruto - desconto
else:
    # Nenhum cupom válido: desconto zero e valor mantido
    desconto = 0
    valor_com_desconto = valor_bruto

# ----- FORMA DE PAGAMENTO -----
# Solicita a forma de pagamento e normaliza a entrada
pagamento = input("Forma de pagamento (pix/cartao/outro): ").strip().lower()

# Estrutura condicional para aplicar desconto ou taxa conforme pagamento
if pagamento == "pix":
    # Pix: 5% de desconto adicional sobre o valor já descontado
    desconto_pix = valor_com_desconto * 0.05
    valor_final = valor_com_desconto - desconto_pix
elif pagamento == "cartao":
    # Cartão: 2% de taxa adicional sobre o valor já descontado
    taxa_cartao = valor_com_desconto * 0.02
    valor_final = valor_com_desconto + taxa_cartao
else:
    # Outras formas: sem alteração no valor
    valor_final = valor_com_desconto

# ----- EXIBIÇÃO DO RESULTADO -----
# Usa f-string com :.2f para formatar todos os valores com 2 casas decimais
print("\n" + "="*50)
print(f"NOTA FISCAL - {nome_cliente}")
print(f"Produto: {nome_produto}")
print(f"Quantidade: {quantidade}")
print(f"Preço unitário: R$ {preco:.2f}")
print(f"Valor bruto: R$ {valor_bruto:.2f}")
print(f"Desconto do cupom: R$ {desconto:.2f}")
print(f"Valor após cupom: R$ {valor_com_desconto:.2f}")
print(f"Forma de pagamento: {pagamento}")
print(f"Valor final: R$ {valor_final:.2f}")
```

# Conceitos Aprendidos no Projeto

Este projeto proporcionou uma imersão prática em conceitos fundamentais de Python, indo além da teoria e aplicando cada conceito em um contexto real de desenvolvimento.



## Tipos de Dados

Compreensão prática da diferença entre `str`, `int` e `float`, e quando utilizar cada tipo. Aprendizado sobre conversão explícita de tipos para garantir cálculos corretos.



## Estruturas Condicionais

Domínio completo do fluxo `if / elif / else`, incluindo aninhamento de condicionais e uso de operadores relacionais para tomada de decisão baseada em entradas do usuário.



## Operações Matemáticas

Aplicação de porcentagem, multiplicação e adição em contextos financeiros reais, com atenção à ordem das operações e ao armazenamento intermediário de resultados em variáveis.



## Formatação de Saída

Uso de f-strings e do especificador `:.2f` para exibir valores monetários de forma profissional, além de técnicas de organização visual com separadores e títulos formatados.



## Tratamento de Entrada

Aplicação dos métodos `.strip()` e `.lower()` para normalizar entradas do usuário, tornando o programa mais robusto e menos suscetível a erros causados por variações na digitação.



## Pensamento Algorítmico

Desenvolvimento da capacidade de decompor um problema real em etapas sequenciais e lógicas, transformando requisitos de negócio em instruções de código executáveis e organizadas.

# Melhorias Futuras e Conclusão

## Possíveis Melhorias

- **Cadastro de vários produtos** — expandir para múltiplos itens no carrinho
- **Listas e loops** — utilizar `for` e `while` para repetição
- **Funções** — organizar o código em blocos reutilizáveis com `def`
- **Banco de dados** — persistir dados com SQLite ou PostgreSQL
- **Interface gráfica** — criar GUI com Tkinter ou Flask
- **Exportação para PDF** — gerar nota fiscal em arquivo
- **API de pagamentos** — integração com gateways reais

## Conclusão

O **Sistema de Compras com Descontos e Formas de Pagamento** representa um marco importante no aprendizado de Python. Através dele, foi possível consolidar conceitos fundamentais — desde a captura de dados até a exibição formatada de resultados — em um projeto coeso e funcional.

Mais do que escrever código, este projeto desenvolveu a capacidade de **pensar de forma algorítmica**: decompor problemas, identificar padrões e criar soluções passo a passo. Essas habilidades são a base para qualquer desenvolvedor que deseja evoluir para projetos mais complexos.

- 👉 Este projeto está disponível no GitHub e serve como ponto de partida para uma série de evoluções que transformarão este script em uma aplicação completa.

8+

Conceitos Python

input, print, if, elif, else, float, int, f-string

3

Estruturas Condicionais

Cupom, pagamento e validações integradas

7+

Melhorias Sugeridas

De listas a API, com roadmap claro de evolução